

EASY FIFTH CIRCLE

Auditoría V5.36 · Estado · Fortalezas · Debilidades · Roadmap — Junio 2026

Versión V5.36	Stack Vanilla JS · CSS · WebGL · Web Audio	Deploy GitHub Pages · PWA	Tests 68 EFC_DEV (OK)	Módulos 37 en src/
------------------	--	------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Resumen ejecutivo

Easy Fifth Circle es una herramienta interactiva de armonía: una rueda de quintas viva donde exploras tonalidades y modos, construyes progresiones, las escuchas con un sintetizador propio (Rhodes FM, guitarra de nylon, batería 808/909), las coloreas con acordes fuera de escala y las exportas a MIDI. PWA instalable, offline, bilingüe (EN/ES), con identidad visual fuerte (plasma WebGL + UI liquid-glass).

Estado: producto técnicamente maduro y muy completo. El último ciclo (V5.31–V5.36) cerró dos fases de pulido —móvil y pedagogía— y arrancó el rediseño de UI hacia una isla liquid-glass tipo iOS-26. El reto ya no es de features, es de distribución y pulido en dispositivos reales: falta empaquetado a tienda, telemetría, una capa premium y rematar la convergencia de la UI.

Novedades V5.31 a V5.36

Fase A · Pulido móvil (V5.31–V5.32)

- Swipe entre piano y guitarra (pager con snap + puntos de página).
- Transport Play/BPM accesible sin scroll; rueda que se encoge al construir.
- Animación de despliegue del chooser de variantes; fix de la etiqueta vii° (B° en vez de Bm).

Fase B · Pedagogía (V5.33–V5.34)

- Onboarding del círculo de quintas más explicativo (qué es y por qué funciona).
- Pestaña Producción 100% traducida al español (resolver {en,es}).
- Modulation coach: saltar a una tonalidad relacionada con su acorde pivote.

Rediseño de UI + armonía (V5.35–V5.36)

- Transport convertido en isla liquid-glass (cápsula a isla flotante) que reúne transport, instrumentos y herramientas.
- Tira de progresión en el piano: tocas un acorde y se ilumina/suena, sin cerrar la isla (paridad con la guitarra).
- Color chords: acordes fuera de escala (dominantes secundarios + prestados) con su función y resolución; se añaden a la progresión. "Modulate" pasa a un botón pequeño "Key".
- Tocar un shape de guitarra ahora suena con la voz de nylon (strum).
- Nuevo icono de app (corchea doble sobre el anillo de 12 tonos) + icono de guitarra.

Arquitectura actual

- 37 módulos en src/ (core, i18n, theory, ui, interactions, styles, dev); build.js concatena a dist/Easy_Fifth_Circle.html (~444 KB) + index.html.
- Estado global st en localStorage, mutado vía AppActions/ActionDispatcher; RenderEngine.full()/partial() orquesta los renders.
- OverlayManager como contrato único de overlays (Escape + click-fuera + cierre coordinado).
- Audio propio: FM Rhodes, nylon Karplus-Strong (muestra a muestra), batería sintetizada, metrónomo lookahead, MIDI tipo-0.
- 68 tests EFC_DEV (núcleo teoría/audio) que pasan; PWA con service worker versionado.

Fortalezas

- Producto feature-rich con identidad visual única (plasma + liquid-glass) difícil de copiar.
- Núcleo de teoría y audio sólido y propio: voice-leading, síntesis de nylon fiel, MIDI, color chords con pivotes correctos.
- Pedagogía real y accionable: círculo, modos, sugerencias por género/mood, acordes de color con su resolución.
- Arquitectura modular con contratos claros (OverlayManager, RenderEngine, dispatcher) y 68 tests del núcleo.
- PWA instalable, offline, bilingüe EN/ES, con base de accesibilidad (ARIA).

Debilidades del código

- Build sin minificar: concatenación simple, ~444 KB sin tree-shaking ni source maps. Falta terser/esbuild.
- Tests no automatizados en CI: los 68 corren en navegador (EFC_DEV); no hay pipeline ni regresión visual/UI.
- Modelo key/mode con semántica no obvia (st.key a veces tónica, a veces sector) — ya causó un bug en el coach de modulación.
- Acoplamiento implícito por estado global mutable y abundantes guards `typeof X==='function'`; frágil ante renombrados.
- CSS con deuda creciente: capas de overrides e `!important` (sheet móvil a isla); reubicar el pager necesitó parchear selectores.
- Dos sistemas de "sheet" coexistiendo (viejo instr-sheet vs. isla nueva) — conviene consolidar.

Debilidades del proyecto

- Sin empaquetado a tienda ni presencia nativa (solo PWA).
- Sin telemetría/analítica a decisiones de producto a ciegas.
- Sin landing page ni materiales de marketing; sin modelo de monetización definido.
- Selección de modo en móvil todavía en un FAB suelto (pendiente moverla a settings/isla).
- "Modulate" (ahora "Key") tiene valor dudoso: se solapa con cambiar tonalidad en la propia rueda.
- Rediseño de isla recién desplegado: falta QA en dispositivos reales (gestos, rendimiento del glass, alturas).

Sugerencias priorizadas

- Probar la isla en teléfonos reales y ajustar gestos/alturas; vigilar el coste del backdrop-filter sobre el plasma.
- Cerrar la Fase C: engranaje de settings (tema · idioma · paletas) y mover ahí el modo; retirar el mode-FAB.
- Consolidar el viejo instr-sheet y la isla en un único sistema; limpiar overrides CSS.

- Añadir minify (esbuild/terser) al build y un smoke test headless en CI.
- Telemetría ligera y respetuosa con la privacidad (eventos clave) para guiar el roadmap.
- Pulir Color chords: insertar en una posición concreta, previsualizar la resolución, marcar el grado de tensión.
- Playhead-follow: que el piano ilumine el acorde que suena durante la reproducción.
- Empaquetado con Capacitor/PWABuilder para App Store / Play y captura de pantallas de tienda.

Qué queda – roadmap

Fase	Pendiente	Estado
C · Simplificación/UI	Isla (hecha), settings, retirar mode-FAB, consolidar sheets	~60%
Marca	Icono B (hecho), wordmark, capturas de tienda	~40%
D · Crecimiento	Landing, empaquetado a tienda, freemium, suggerer por emoción	0%
Calidad/infra	Minify, CI, telemetría, QA en dispositivos	0%

Valoración de fase de producto

Fase 3 (producto)  70%. El núcleo (teoría, audio, UX) y la pedagogía están maduros; el rediseño de UI hacia liquid-glass va por buen camino y la armonía de color añade valor real para productores. Lo que separa esto de un producto vendible es distribución (empaquetado a tienda, landing, monetización) y pulido final en dispositivos reales + saneamiento de deuda técnica (build, CI, consolidación de la UI). Con eso, es un candidato sólido a producto de nicho con identidad propia.